

AI × 先进制造 · 连续化工过程监测

序安 Process Sentinel

序安 · 过程哨兵

序安 PROCESS SENTINEL

让连续过程的偏移，在事故之前被看见

在线工业模型持续读取 52 路过程变量，先发现整体偏移，再给出候选、证据和排查顺序；工程师保留最终判断权。

在线工业 AI

完整管理后台

人工最终确认

现在是一套完整的前后台

前台跑偏移发现与人机研判，后台管运行状态、AI 配置、调用与审计。

01 前台演示链

演示引导、运营总览、过程回放、事件队列、AI 研判、人工决策、审计记录。

02 身份与权限

无自助注册；系统预置操作员、班长、工艺工程师和管理员演示账号。

03 在线推理后端

API 创建 run，Worker 按样本推进，PCA/HGB 模型输出偏移与候选，SSE 把进度推回页面。

04 管理运行概览

展示 Worker、工业模型、语言模型和最近调用，明确标出降级原因。

05 AI 配置与密钥

支持 Provider、模型、Base URL、超时、Token、Prompt 版本与降级策略；密钥只写不回显。

06 调用与配置审计

记录调用模式、延迟、模型、Trace ID；配置变更保留版本和操作者。

当前公网安全口径 管理页可查看真实状态；危险配置写入与连接测试在公网部署关闭，不把公开 Demo 当生产控制台。

AI 在这里真正做了什么？

工业模型做连续判别，语言模型只做有证据的解释增强，不参与闭环控制。

01 在线工业模型

PCA 持续计算 T^2 / SPE，识别整体过程是否离开正常空间；HGB 在证据窗口内更新故障候选。

当前版本
tep-pca-hgb-online-v01

02 事件证据组织

把事件窗口、Top-3 候选、关键变量、趋势、贡献度和检查顺序绑在同一个可追溯对象中。

输出不是
不是单一“红灯”，也不是无证据的结论。

03 协同研判

操作员可追问原因、风险和排查顺序。公网语言模型关闭时，后端返回带明确“模板降级”标记的结果，不伪装成在线大模型。

最终决策
必须由有权限的人工提交并留痕。

数据 → 在线推理 → 偏移事件 → 证据与候选 → 人机追问 → 人工确认 → 审计记录

登录与演示账号

没有注册入口。Demo 只提供预置账号，决策与管理操作必须绑定身份。



公网登录页：账号口令、一键填充的演示角色，以及“不开放自助注册”说明。

四个演示角色

中控操作员：只可升级上报。

当班班长：可确认或驳回。

工艺工程师：可确认或驳回。

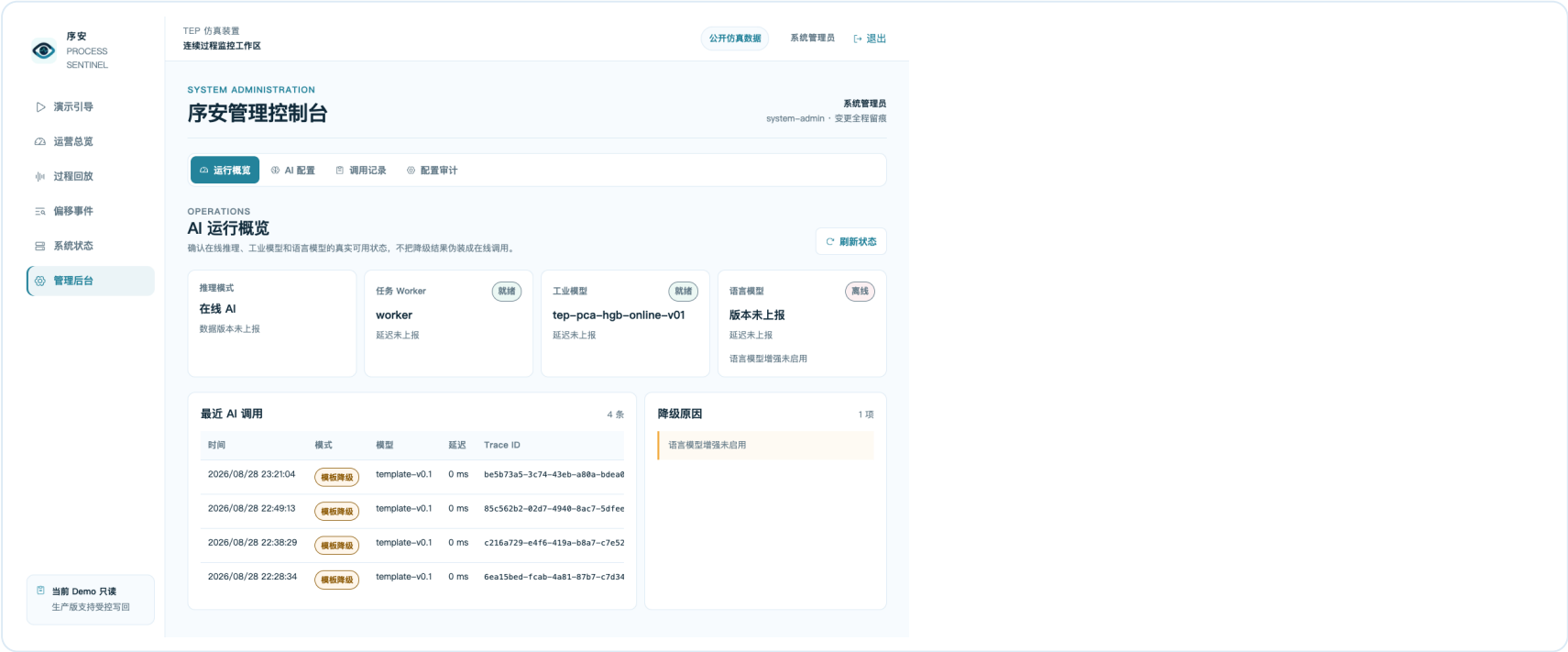
系统管理员：进入管理后台。

生产化差异

演示账号和页面可见口令只用于黑客松。真实部署必须接入企业 SSO / IAM，移除预置口令。

管理后台：AI 运行概览

不只看页面“亮没亮”，而是区分 Worker、工业模型和语言模型的真实状态。



这页要回答四个问题

1. Worker 是否还在推进样本？
2. 工业模型版本是什么？
3. 语言模型是在线还是降级？
4. 最近调用的模式、延迟和 Trace ID 是什么？

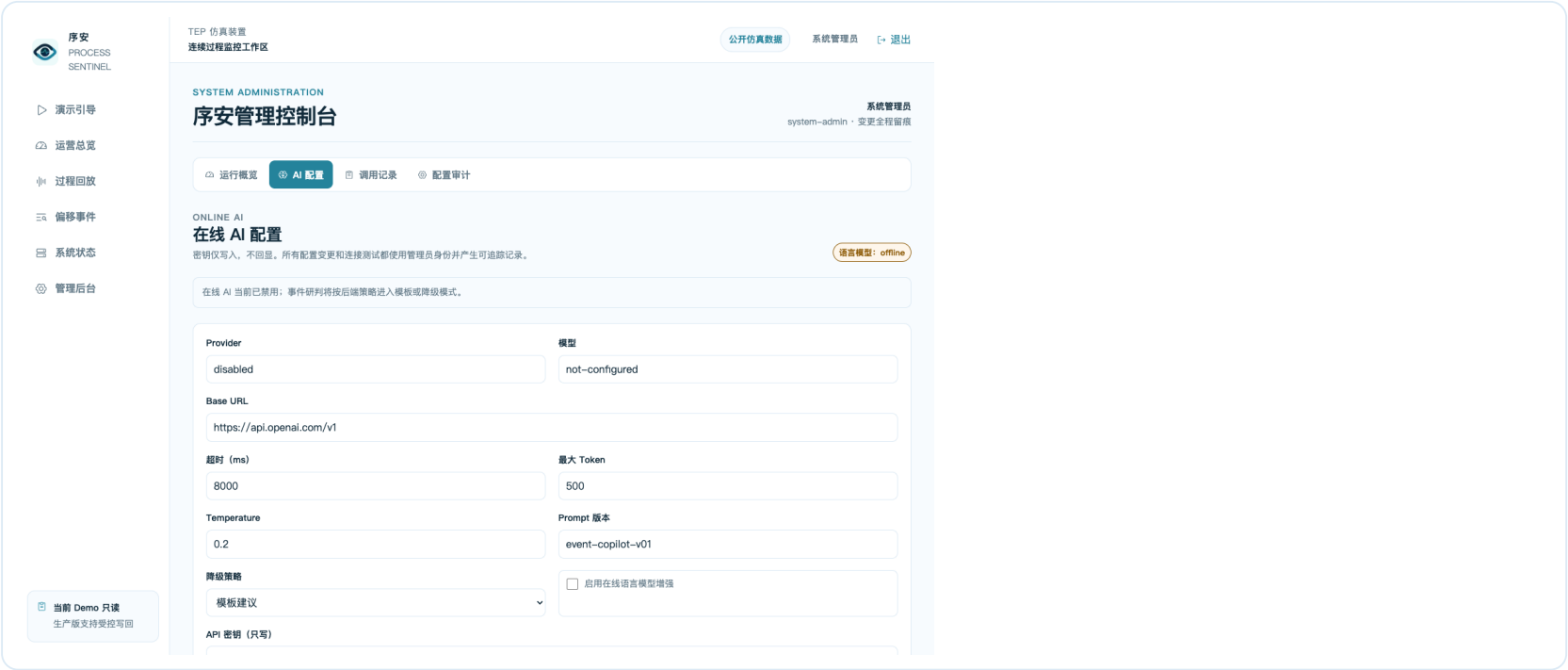
运行概览：在线推理模式、Worker、工业模型、语言模型、最近调用和降级原因。

诚实降级

语言模型未接入时直接显示降级原因；工业模型仍可继续完成偏移检测。

管理后台：在线 AI 配置

配置界面已完成，但公网环境不允许访客修改 Provider 或触发外部连接测试。



AI 配置：Provider、模型、Base URL、超时、Token、Temperature、Prompt 版本、降级策略和只写密钥。

配置能力

私有环境可启用白名单 HTTPS Provider；密钥写入后不回显；变更必须使用管理员身份并记入审计。

公网不做事

不在公网开放任意 Base URL，不允许写入真实 API Key，不从 Demo 服务器随意访问企业内网。

调用记录与配置审计

在线问答和管理变更是两类责任链：一类记“模型回答了什么”，一类记“谁改了配置”。



AI 调用记录：模式、模型、延迟、证据引用与 Trace ID。



配置审计：配置版本、操作者、变更时间和脱敏差异。

审计不记密钥原文 密钥不出现在配置响应、调用记录或审计详情中。产线环境还应对用户问题和回答做 PII / 敏感字段脱敏。

现场演示只走一条干净主链路

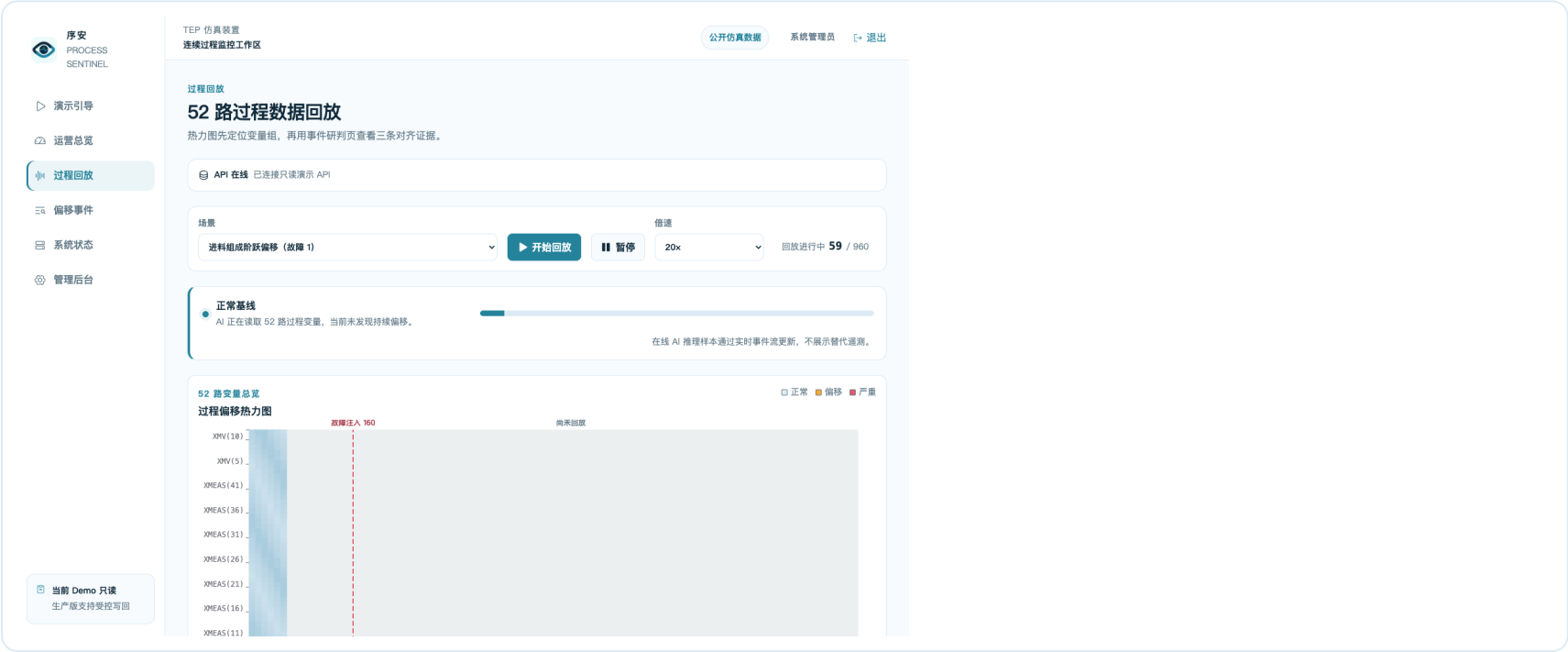
不介绍所有菜单，而是让评委看见“AI 发现、人主动追问、人做决策、系统留痕”。



演示不说“AI 自动诊断并控制”；演示说“AI 把偏移、候选和证据提前组织好，工程师据此快速接管并留痕”。

过程回放必须真正动起来

点击开始后，当前样本、进度和事件消息都要变化；这是现场最先验收的动作。



公网过程回放：场景、开始、暂停、倍速、当前样本、SSE 进度与偏移捕获。

演示时的可见变化

- 样本数：从 0 持续增长。
- 阶段文案：从正常基线进入偏移窗口。
- 热力图：时间轴与当前样本同步。
- 事件条：达到持续条件后出现。

如果不动

不继续点页面。立即检查 run 状态、Worker、SSE 连接和公网 API，必要时换一个新 run。

人机交互：让操作员真正问一个问题

点点页面不是交互。这里要看到“人提问——AI 引用当前事件证据回答——人决策”。

操作员 为什么不是传感器故障？

序安 当前使用确定性模板模式。请先核对 XMEAS(33)、XMEAS(38)、XMEAS(29) 的趋势与现场仪表状态，再由操作员确认；本回答仅作只读解释。

模板降级模型：template-v0.1证据：XMEAS(33)、XMEAS(38)、XMEAS(29)Trace：8f361440-16a8-4cd3-b0e5-a21c050085bc

事件协同研判对话：操作员问题、序安回答、模式、模型、证据和 Trace ID。

现场必问

“为什么不是传感器故障？”

这个问题会逼系统说明多变量共同偏移、候选排序和仍需现场复核的部分，比“现在怎么办”更能展示证据能力。

模式标记必须念出来

显示“在线 AI”才能说调用了语言模型；显示“模板降级”就必须如实说是确定性后端降级回答。

人工决策与受控写回边界

现在不写回是 Demo 阶段的安全选择，不是产品永远只能给反馈。

当前 Demo

工业 AI 发现偏移、排序候选、引用证据并给出排查建议。班长或工艺工程师提交“确认 / 驳回 / 升级”及理由。

写回预演

页面可展示拟议动作和生产版待执行门槛，但会明确说明“未校验、未发送”。

未来生产版受控执行

- 01 人工发起，禁止模型直接下指令。
- 02 角色、装置、班次与动作权限校验。
- 03 工艺上下限和设备允许范围校验。
- 04 独立校验现有联锁、SIS 与保护逻辑。
- 05 高风险动作人工二次确认。
- 06 经受控网关写入 APC / DCS / PLC。
- 07 读回变化、超时回滚、全程审计。

红线：任何语言模型输出都不得直接变成控制指令；SIS / 联锁永远是独立安全层。

系统健康和可恢复性

现场 Demo 的“稳”不是希望网络不出问题，而是每个环节都有真实状态和重试路径。

序安
PROCESS
SENTINEL

▶ 演示引导

📁 运营总览

🔄 过程回放

📋 偏移事件

📊 系统状态

👤 管理后台

TEP 仿真装置
连续过程监控工作区

公开仿真数据 系统管理员 退出

系统状态

数据与模型健康

核对接口、演示数据、模型版本，以及当前只读与未来受控写回边界。

🔌 API 在线 已连接只读演示 API

应用状态

🔌 就绪

静态 Demo 可继续完成主链路。

数据来源

田纳西-伊士曼过程 (TEP)

公开仿真数据，不是真实贵州工厂数据。

模型版本

tep-pca-classifier-demo-0.1

双阶段偏移检测与故障候选 Demo。

安全边界

当前 Demo 只读

生产版可经人工授权、权限校验与联锁校验后接入 PLC/DCS。

依赖	状态	说明
demo_data	manifest loaded	检查结果来自 readiness
database	available	检查结果来自 readiness
worker	available	检查结果来自 readiness
industrial_model	available	检查结果来自 readiness

📄 当前 Demo 只读
生产版支持受控写回

演示前必查

公网首页能打开；API readiness 正常；Worker 就绪；工业模型版本正确；新 run 可创建；当前样会变；管理员能登录。

不伪装成功

网络或 AI 不可用时必须显示错误或降级；不用固定静态数据冒充某个真实 run 的返回。

三分钟演习节奏

演示人、助手和故障接管人各有一个职责；每次演习都必须从新 run 开始。

主演示人

- 0:00—0:20：一句话讲问题和当前只读边界。
- 0:20—0:45：管理概览确认工业 AI 在线、语言模型是在线还是降级。
- 0:45—1:15：开始回放，展示样本和进度真正变化。
- 1:15—1:45：打开事件，指 Top-3 和三条证据。
- 1:45—2:10：主动追问“为什么不是传感器故障”。
- 2:10—2:35：人工确认或升级，填写理由。
- 2:35—3:00：打开记录和调用后台，收口到 4—8 周只读 PoC。

助手与接管人

- 助手：演示前登录、开管理后台、记下新 run 的 URL；演示时不抢鼠标，只在主演示人口令后接管。
- 故障接管人：准备第二个浏览器、新 run、事件直链、产品手册 PDF 和一句话降级口径。
- 成功标准：样本实时增长；事件 ID 来自当前 run；AI 回答显示模式和证据；决策绑定登录身份；后台能找到 Trace ID。

故障演练、口径红线与 PoC 路线

现场不怕降级，怕的是不知道自己已经降级，或者把演示能力说成真实工厂效果。

必练四种故障

- 语言模型不可用：展示“模板降级”，继续完成工业模型主链路。
- SSE 中断：不硬刷新，等待客户端携最后消息游标自动重连；失败时新建 run。
- run 不推进：查 Worker 和 run 状态，必要时新建 run，不用旧事件冒充。
- 公网不稳：转入本地一键组合启动，同样说明数据和连接模式。

不得声称

不得声称已在真实贵州工厂验证；不得声称已自动控制 PLC / DCS；不得把模板降级说成在线大模型。

4—8 周只读 PoC

- 01 数据对齐：接一套装置的历史时序、报警、化验和班组记录。
- 02 正常基线：与工艺专家共同界定开停车、负荷切换和正常波动。
- 03 影子运行：只读发现偏移，由班组确认原因与排查顺序。
- 04 验收指标：提前量、误报、漏报、研判耗时、处置耗时和证据采纳率。
- 05 再谈闭环：只有只读指标达标，再启动权限、联锁、网关和回滚设计。

公网体验
<https://huagong.finlaw.cloud>

完整用户旅程验收地图

同一套 Playwright 脚本同时验证当前代码的本地五服务环境与公网部署。

编号	用户	主链路	结果
UJ-01	访客	创建回放、推进、暂停、恢复、捕获事件	通过
UJ-02	未登录访客	AI 依据、登录门、受控写回仅预演	通过
UJ-03	中控操作员	主动追问、只可升级、形成审计记录	通过
UJ-04	当班班长	确认偏移、身份与 Trace 留痕	通过
UJ-05	工艺工程师	驳回偏移、人工覆盖与独立记录	通过
UJ-06	操作员 / 管理员	RBAC、运行、配置、调用、配置审计	通过
UJ-07	运维 / 访客	前端系统状态与后端 health / readiness	通过
UJ-08	多端用户	1440 / 1024 / 390 三档无水平溢出	通过

8 / 8

本地当前代码

Web、API、worker、PostgreSQL、Caddy 共同运行；不使用静态页面替代后端。

8 / 8

公网 HTTPS

从真实域名完成相同角色、回放、AI、审计和响应式旅程。

访客：回放不是一张静态图

从演示入口到事件捕获，样本推进、暂停和恢复都必须有可见变化。



01 演示入口：选择真实场景。



02 样本增长：SSE 推进回放。



03 偏移出现：进入事件研判。

自动断言 样本从 0 增长；暂停 1.2 秒保持不变；恢复后继续增长；当前 run 出现事件入口；页面无水平溢出。

每个状态另有对应“全页”长图。它们由 Playwright 同步生成并写入 SHA-256 清单，避免截图被截断。

未登录：看得见证据，但不能越权

访客可以理解 AI 为什么这样判断；在线追问、人工结论和真实写回仍受身份与安全边界保护。



完整 AI 依据、Top-3 变量证据、登录门和人工决策区。



点击预演后明确显示“草案已生成，未校验、未发送”。

当前 Demo 边界 写回预演只在前端组织拟议动作，不向 APC、DCS、PLC 或 SIS 发送任何控制请求。

中控操作员：问 AI，再由人升级

用户主动输入问题；系统返回当前事件的回答模式、模型、证据和 Trace，最后由登录人员提交决定。



操作员提问“为什么不是传感器故障”，回答附模型、证据和 Trace。



操作员只有“升级处理”权限；提交后生成可深链审计记录。

权限断言：中控操作员的决策下拉框只有 1 个选项，值为 **escalate**；不能伪装成班长确认或工艺工程师驳回。

班长与工艺工程师：两条独立责任链

两类角色分别处理不同事件，验证确认与驳回不会串人、串事件或覆盖上一条记录。



当班班长确认偏移：结论、身份、理由、模型和 Trace 共同留痕。

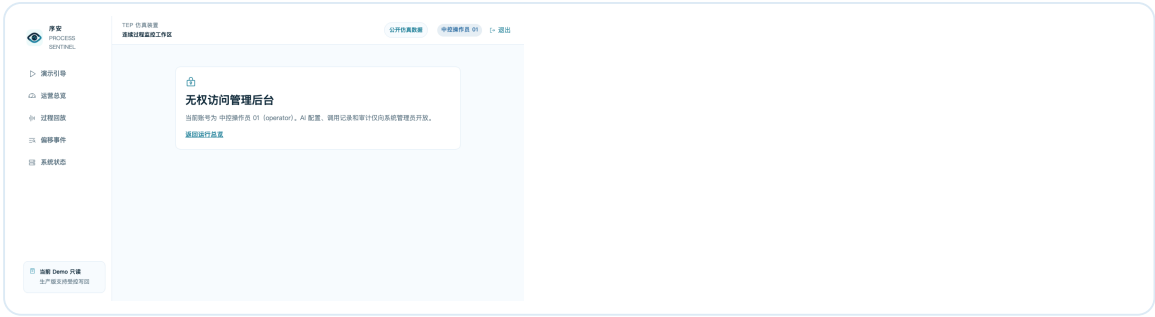


工艺工程师驳回偏移：记录人工覆盖与独立事件上下文。

结构化验收 Playwright 精确检查审计字段中的“确认偏移 / 驳回偏移”和角色身份，不以说明正文碰巧出现同名词为通过。

管理后台：权限、状态与审计是一条链

普通操作员先被拒绝；管理员再查看运行状态、只读配置、调用记录和配置审计。



01 普通账号拒绝后台。



02 管理员查看运行概览。



03 公网配置保存被拒绝。

04 问题、回答、模型与 Trace 同行。

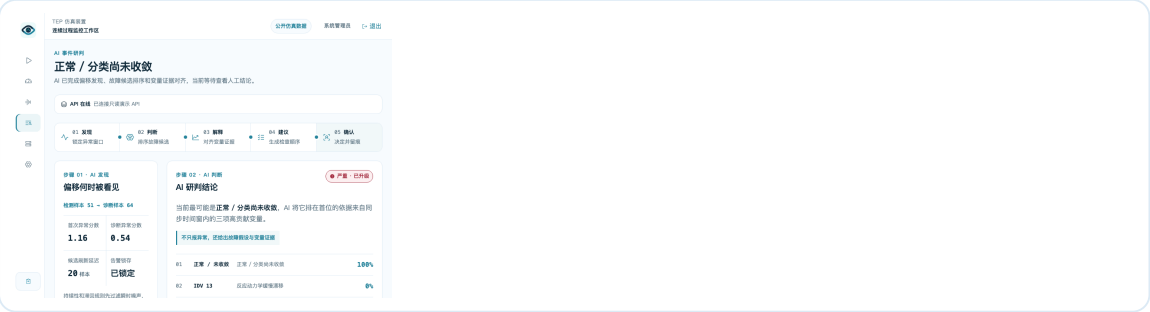
05 配置审计可读取。

系统健康与多端可用

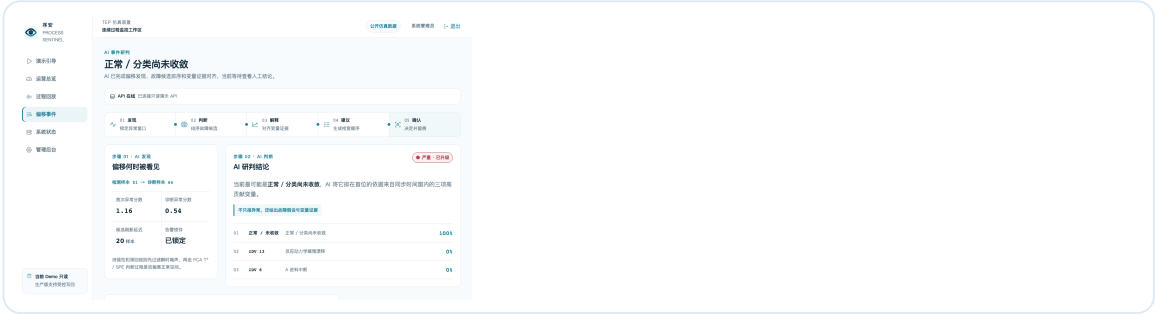
前端状态必须与后端 readiness 对得上；桌面、平板和手机都不能靠横向滚动才能使用。



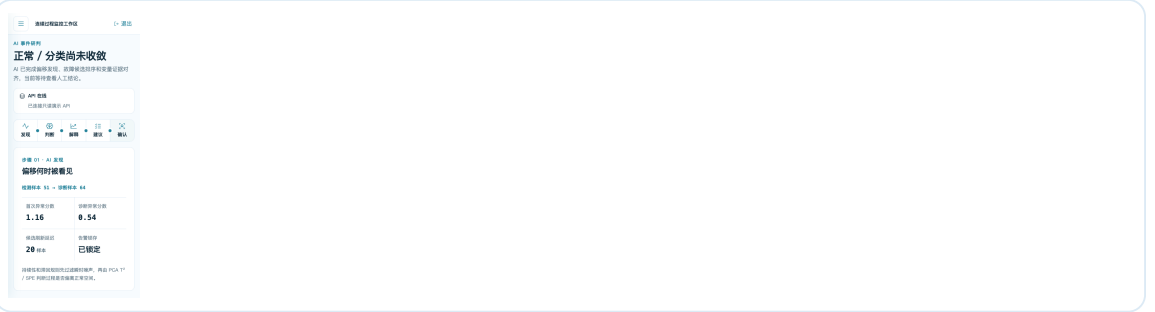
系统页：数据库、工业模型与当前只读边界。



平板 1024 × 768。



桌面 1440 × 900。



手机 390 × 844。

自动断言：12 个“页面 × 视口”组合均满足 document 与 body 宽度不超过视口宽度 1 像素；不是只截一张手机图做目测。

可复现、可核验、可继续交接

旅程脚本、原始结果、完整截图和哈希清单共同构成交付证据；手册不替代测试报告。

72 Playwright 截图

本地 36 张 + 公网 36 张；每套均为 18 张首屏和 18 张完整页面。

2 机器证据清单

每条旅程含状态与耗时；每张图含字节数与 SHA-256。原始 Playwright JSON 同步保留。

0 跳过 / flaky

两套环境均 8 / 8 通过，不靠 retry 掩盖偶发失败。

验收文档

《序安完整用户旅程验收 v01》记录每条用户动作、前后端接口、通过标准、截图名称、复现命令与已知边界。公网体验：<https://huagong.finlaw.cloud>

事实边界不变：公开 TEP 仿真数据；当前 Demo 不向控制系统写回；本轮验收不等于真实工厂效果验证。